



# Materiaux 8 1

05/11/2024

2024-11-05

**Lucas Duchet-Annez**

EPFL

2024/2025

*Génie Mécanique*

## 1 Loi de Goodman

Comment adapter la courbe si  $\sigma_{moy}$  n'est pas autour de  $\sigma_{moy} = 0$

$$\sigma_a(N_f, \sigma_{moy}) = \sigma_a(N_f, 0) \left( 1 - \frac{\sigma_{moy}}{\sigma_m} \right)$$

$\sigma_m$  = contrainte à rupture

## 2 Fatigue avec variation de la contrainte

Dans les cas où les cycles ne sont pas uniformes

**Règle de Miner**

$$\sum_i \frac{N_i}{N_{f,i}} = 1$$

$N_i$  Le nombre de cycles fait avec l'amplitude  $\frac{\Delta\sigma_i}{2}$  et  $N_{f,i}$  le nombre de cycles à rupture pour cette amplitude

## 3 Fatigue d'un matériau fissuré

**Le facteur d'insité de contrainte augmente si le matériau est déjà fissuré**

$$\Delta K_1 = K_{1, \max} - K_{1, \min} = \Delta\sigma\sqrt{\pi l}$$

### 3.1 Loi de Paris

$$\frac{dl}{dN} = A\Delta K_1^m = A(\Delta\sigma\sqrt{\pi l})^m$$

Ainsi

$$N_f = \frac{1}{A(\Delta\sigma)^m \pi^{\frac{m}{2}} (1 - \frac{m}{2})} \left[ (l_c)^{1-\frac{m}{2}} - (l_i)^{1-\frac{m}{2}} \right]$$

$$\int_{l_i}^{l_c} l^{-\frac{m}{2}} dl = \left[ \frac{l^{1-\frac{m}{2}}}{1 - \frac{m}{2}} \right]_{l_i}^{l_c}$$

## 4 Cas réelle

Réservoir de rayon  $R$ , épaisseur  $t \ll R$ , pression  $p$

$$\sigma_r = \sigma_{\text{tangentielle}} = \frac{pR}{t}$$

car

$$\sum F_i = 0 = -2F + \int_0^\pi PR \sin(\alpha) l d\alpha$$

$$F = pRl$$

$$\sigma_r = \frac{F}{A} = \frac{F}{tl} = \frac{pR}{t}$$

$$\sigma_l = \sigma_{\text{longitudinale}} = \frac{1}{2} \frac{pR}{t}$$

### 1. Contrainte élastique

$$\sigma_r < \sigma_y$$

$$t > \frac{pR}{\sigma_y}$$

### 2. Pas de propagation de la fissure

$$\sigma_r \sqrt{\pi l_i} = \frac{pR}{t} \sqrt{\pi l_i} \leq K_{1c}$$

### 3. Plastification

$$l_{\max} \leq \frac{1}{\pi} \left( \frac{K_{1c}}{\sigma_y} \right)^2 \leq \frac{1}{\pi} \left( \frac{K_{1c}}{\sigma_r} \right)^2$$

$$M_1 = \frac{K_{1c}}{\sigma_y} \text{ grand}$$

### 4. Limite de pression

$$t \leq l_{\max} \leq \frac{1}{\pi} \left( \frac{K_{1c}}{\sigma_y} \right)^2$$

$$p \leq \frac{1}{\pi R} \frac{K_{1c}^2}{\sigma_y}$$

$$M_2 = \frac{K_{1c}^2}{\sigma_y} \text{ grand}$$

### 4. Minimiser la masse

$$m = \rho V = \rho L \pi ((R+t)^2 - R^2) \approx \rho L \pi 2tR$$

$$\rho L \pi 2R \frac{pR}{\sigma_y} = L 2 \pi R^2 p \frac{\rho}{\sigma_y}$$

$$M_3 = \frac{\sigma_y}{\rho} \text{ grand}$$